École supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique

Module: Cryptographie Avancée

Niveau: 2CS – Cyber sécurité

Présenter par : DR BOUCHOUCHA

Année Universitaire 2024-2025

Solution de la série de TD 3

Exercice 4

1) Calcule des paires des clés : $p = 97$, $g = 13$, $a = 45$

$a < p$ et $g < p$ les 2 conditions sont vérifiées

Calcule de la clé publique :

$$A = g^a \bmod p$$

$$A = 13^{45} \bmod 97$$

par le calcule exponentiation modulaire.

$$A = 20$$

la clé publique : $(p = 97, g = 13 ; A = 20)$.

2) Chiffrement : $M = 81$

On choisi un nombre Alatoire . b tel que.

et $1 < b < p-1$; on a : $b = 35$

$PGCD(b ; p-1) = 1$

$C_1 = g^b \bmod p$

$C_2 = M \cdot A^b \bmod p$.

$C_1 = 13^{35} \bmod 97 = 71$

$C_2 = 81 \cdot 20^{35} \bmod 97 = 40$.

$C = (C_1, C_2) = (71, 40)$.

3) Dechiffrement : $M = C_2 (C_1^a)^{-1} \bmod P$.

Exercice 5

EX 5 :

$p = 467$, $g = 2$, $x = 65$.

1) La validité du choix

- Vérifier que p est premier. [2, 3, 5, 7, 11, 16.]
- On doit vérifier que $g = 2$ est une racine première modulo 467 : (calcule de puissance).

$$2^1 \equiv 2 \mod 467$$

$$2^2 \equiv 4 \mod 467$$

$$2^3 = 8 \mod 467 \ldots$$

l'ordre de 2 modulo 467 est $p - 1 = 466$.

2) Calcule de la clé publique.

$$A = g^{x} \bmod p.$$

$$A = 2^{65} \bmod 467.$$

$$A = 271.$$

3) Calcule de la signature du message : $M = 100$.

$r_1 = 5$ $\qquad$ $r_2 = 213$.

$r \rightarrow r < p$ et $PGCD(r, p-1) = 1$

pour chacun :

$$B = g^{r} \bmod p.$$

$$S = r^{-1} (m - x \cdot B) \bmod (p-1).$$

Il envoie (C, S).

4) Vérification :

$$S^{r} \cdot r^{s} \bmod p \overset{?}{=} g^{s} \bmod p \; ?$$

Exercice 6

EX 06 :

Alice : $e_{Alice} = 5$; $d_{Alice} = 29$ $N_{Alice} = 91$

Bob : $e_{Bob} = 3$; $d_{Bob} = 7$; $n_{Bob} = 33$

Somme 111 €

1) Signature d'Alice : clé privée :

$$S_A = M^{d_A} \mod n_A \quad \sim (76).$$

2) le message signé et codé.

$$S_B = M^{d_B} \mod n_{Bob}$$

code $$S_{CB} = S_B^{e_{Bob}} \mod n_{Bob}.$$

3) Trouver le message clair.

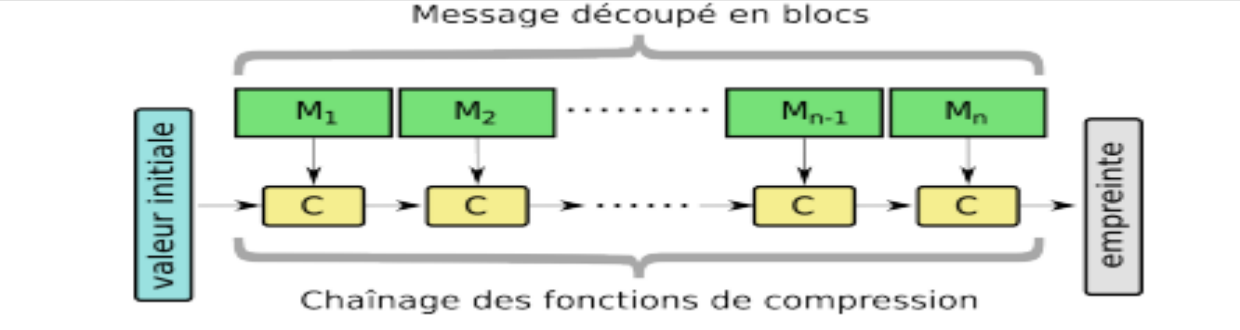
$$S_{CB} \longrightarrow M_B = S_{CB}^{d_{Bob}} \mod n_A.$$

4) $$h = M_B^{e_B} \mod n_B.$$

clé publique.

et procede à une comparaison.

Exercice 7



EXO 7

LE HACHAGE AVEC TTH/ESTFACILE

16 Lette

16 lette → Padding

Pas 0

→ On devise le message en bloc de 16 lettre ; si le dernier bloc n'atte pas 16 lettre on ajout des A → 000

on ne prend pas en consideration les ponctuation ou les espace.

on Remuplit la matrice 4x4 ligne par ligne.

L	E	H	A
C	H	A	G
E	A	V	E
C	T	T	H

E	S	T	F
A	C	I	L
E	A	A	A
A	A	A	A

⇓ on convertit selon le rang de l'Alphabet

11	4	7	0
2	7	0	6
4	0	21	4
2	19	19	7

4	18	19	5
0	2	8	11
4	0	0	0
0	0	0	0

le 1er pas :- Fonction de compression.

→ ARRanger les lettre dans un Tableau 4x4

→ matrice modulo 26 →

→ Calcule la somme de chaque colonne modulo 26 et on ayont la valeur intermed. Total

VI = [0 0 0 0]

- (11 + 2 + 4 + 2) mod 26 = 19 mod 26 = 19
- (4 + 7 + 0 + 19) mod 26 = 30 mod 26 = 4
- (7 + 0 + 21 + 19) mod 26 = 29 mod 26 = 2
- (0 + 6 + 4 + 7) mod 26 = 17 mod 26 = 17

l'emprunte est :

(19 4 2 17)

+ Total = | 0 | 0 | 0 | 0 | ⊕ | 19 | 4 | 2 | 17 |

trimestre

et même pour 2ème tableau

l'emprunte = (—).

Total =

pas 2 permutation circulaire à gauche des lignes

11	4	7	0
2	7	0	6
4	0	2	4
2	19	19	7

A B C D

=>

11	4	7	0
6	2	7	0
2	4	4	0
19	19	7	2

pas 3 la somme ds colonne + ~~total~~ (0 0 0 0) = Total

(A + B + C + D) ⊕ VI = Total

pas3 la somme ds colonne + ~~total~~ (0 0 0 0) = Total

(A + B + C + D) ⊕ VI = TOTal.

2ème Bloc: VI = TOTal.

9	18	19	5
0	2	3	11
4	0	0	0
0	0	0	

→ Decalage à droite

la sommes ds colonnes ⊕ Total

Exercice 8

Exo 1 methode du congruentiel lineaire..

→ generer une séquence de 3 nombre lineaire aleatoire.

$x_0 = 27$ graine , $a = 17$ multiplicateur ; $C = 43$ l'incrément , $m = 100$

$x_{i+1} = [a x_i + C) \bmod m$.

$x_1 = [17 x_0 + 43] \bmod 100$

$x_1 = [17 . 27 + 43] \bmod 100$.

$x_1 = 2$; $R_1 = 2/100$. → obtenir un nombre uniforme $[0,1]$ $= \frac{x_{i+1}}{m}$.

$x_2 = [17 x_1 + C) \bmod m$.

$x_2 = 77$

$R_2 = 0,77$

$x_3 = [17 x_2 + 43) \bmod 100 = 52$.

$R_3 = 0,52$. ⇒ Sequence = (2, 77, 52).

(0, 1, 1)

Exercice 9

$$x_{1,j+1} = 157\, x_{1,j} \mod 32363$$

$$x_{2,j+1} = 146\, x_{2,j} \mod 31727$$

$$x_{3,j+1} = 142\, x_{3,j} \mod 31657$$

$$\cancel{x_{4,j+1}} =$$

$$x_{j+1} = \left(x_{1,j+1} + x_{2,j+1} + x_{3,j+1}\right] \mod 32362$$

$$R_{j+1} = \begin{cases} \dfrac{x_{j+1}}{32363} & \text{si } x_{j+1} > 0 \\ \dfrac{32363}{32363} = 0{,}99998 & x_{j+1} = 0 . \end{cases}$$

Les premiers 5 nombres aléatoir.

$X_1 = [157 \times 100] \bmod 32363 = 15700$

$X_{2,1} = [146 \cdot 3200] \bmod 31727 = 12073$

$X_{3,1} = [142 \times 500] \bmod 31657 = 7686.$

$X_1 = [15700 - 1273 + 7686] \bmod 32362 = 11313$

$R_1 = 11313 / 32362 = 0{,}3496.$

$$\begin{cases} X_{1,2} = 5312 \\ X_{2,2} = 17673 \\ X_{3,2} = 15074 \end{cases}$$

$X_2 = 2713. \; / \; 5669 \qquad R_2 = 2713.$

$$\begin{cases} X_{1,4} = 27153 \\ X_{2,4} = 22997 \\ X_{3,4} = 13279 \\ X_4 = 17435 \end{cases}$$

$R_4 = 0{,}5387$

$$\begin{cases} X_{1,5} = 23468. \\ X_{2,5} = 25227. \\ X_{3,5} = 17855 \\ X_5 = 15096 \end{cases}$$

$R_5 = 0{,}4665.$

Sequence $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$

Exercice 10

On a $p = 11$

$q = 7$

$n = p \cdot q = 77$

$x_0 = 3$.

x_0 : $pgcd(x_0 ; n) = 1$ ✓

Les etats Recursifs :

$$x_{k+1} = x_k^2 \bmod n.$$

Les etats Recursifs :

$$x_{k+1} = x_k^2 \bmod n.$$

x_1 : $x_1 = x_0^2 \bmod n = 3^2 \bmod 77 = 9$

x_2 : $x_2 = 9^2 \bmod 77 = 4$

x_3 : $x_3 = 4^2 \bmod 77 = 16$

x_4 : $x_4 = 16^2 \bmod 77 = 25$

$x_5 = 25^2 \bmod 77 = 9$

→ Trouvons les bits extraits

$x_1 \rightarrow \quad x_1 \bmod 2 = 9 \bmod 2 = 1$

$x_2 \rightarrow \quad 4 \bmod 2 = 0$

$x_3 \rightarrow \quad 16 \bmod 2 = 0$

$x_4 \rightarrow \quad 25 \bmod 2 = 1$

$x_6 \rightarrow \quad 9 \bmod 2 = 1$

La sequence : $S' = 1\,0\,0\,1\,1 \ldots$